

江苏源研生物科技有限公司（拟）

基于非天然氨基酸调控的高效抗体结合蛋白

王江云教授团队
中国科学院生物物理研究所
淮安生物健康产业创新研发中心

汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险



团队介绍



投资亮点

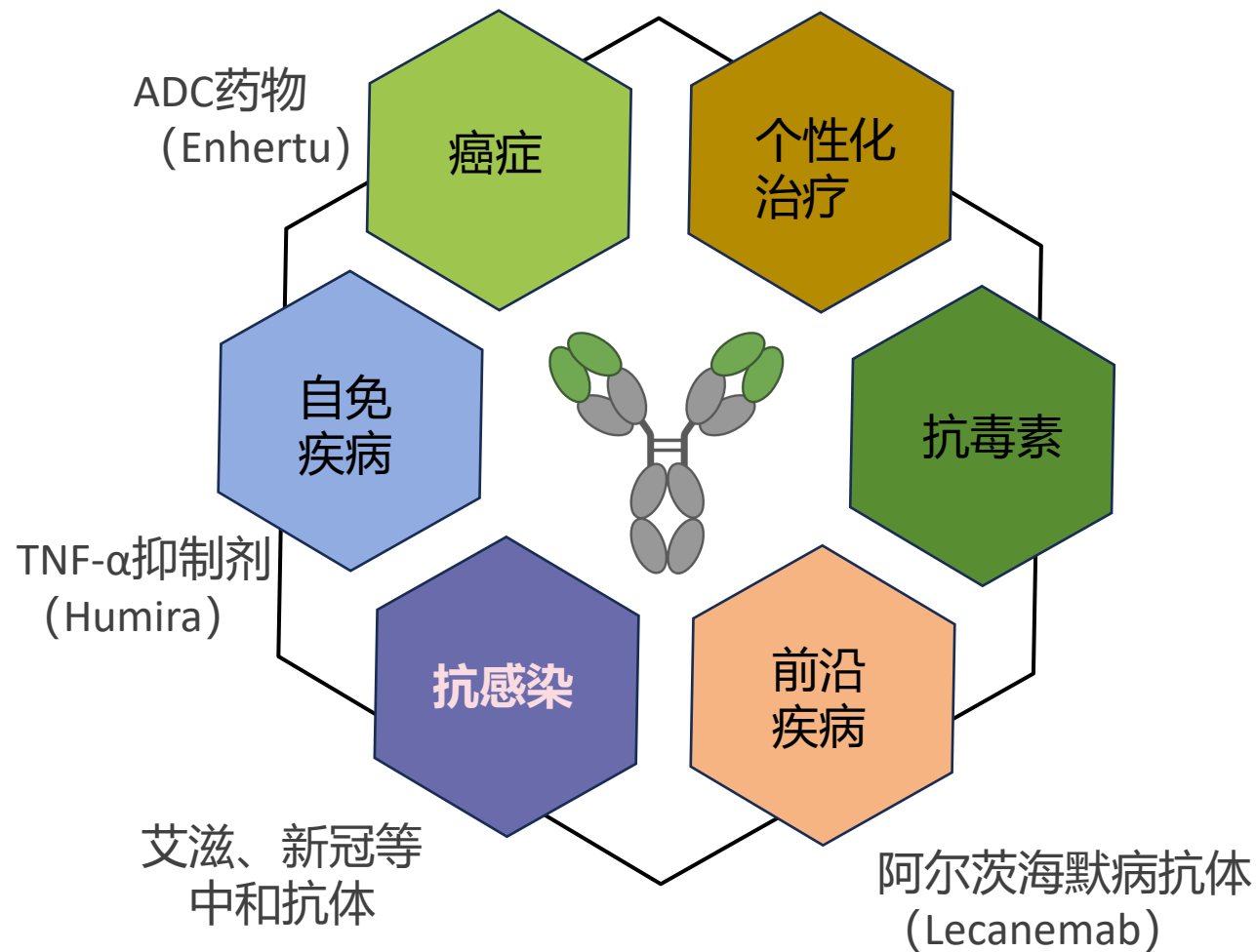
项目背景：抗体药物-精准医疗的“生物导弹”

1. 定义与特点

1. **定义**：人工设计/筛选的蛋白质，精准识别疾病靶点（如癌细胞、病毒）。
2. **特点**：高特异性、低副作用、长效性。
3. **类型**：单抗（mAb）、双抗、抗体偶联药物（ADC）。

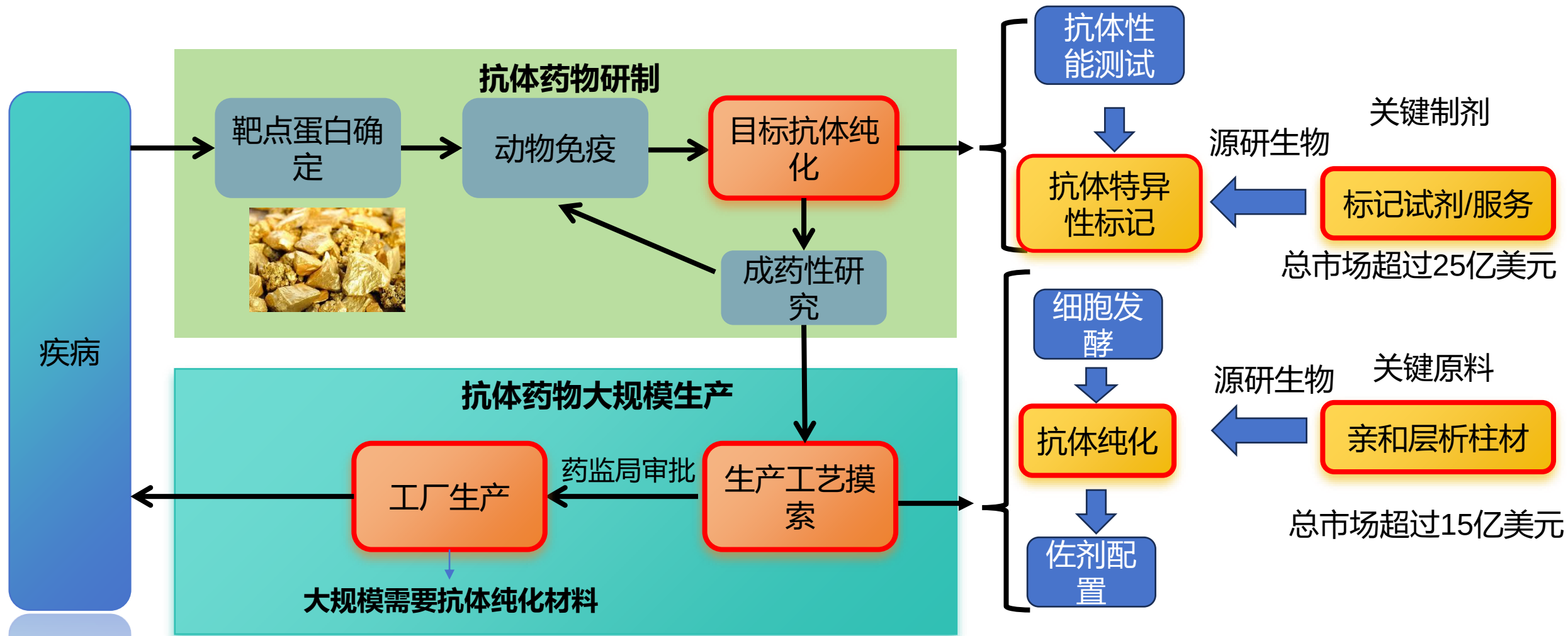
2. 未来趋势

1. 更多抗体药物，更大研发投入，更短研发周期。
2. 个体化治疗：基因检测定制抗体。
3. AI研发加速：开发周期缩短50%。



抗体药物在现代医学中不可或缺

项目背景：产业链位置

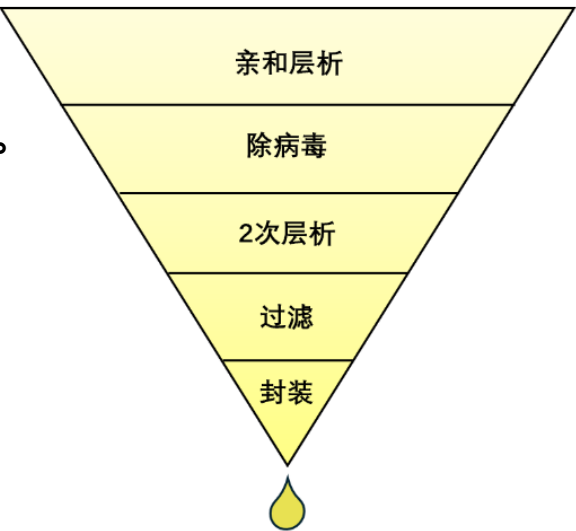


定位：主攻抗体生产和纯化中需要的关键原料（抗体结合蛋白）

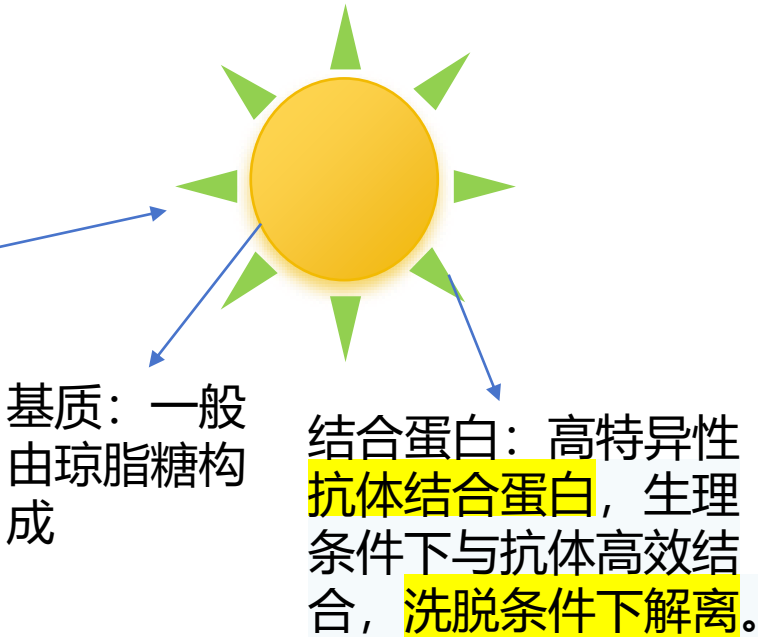
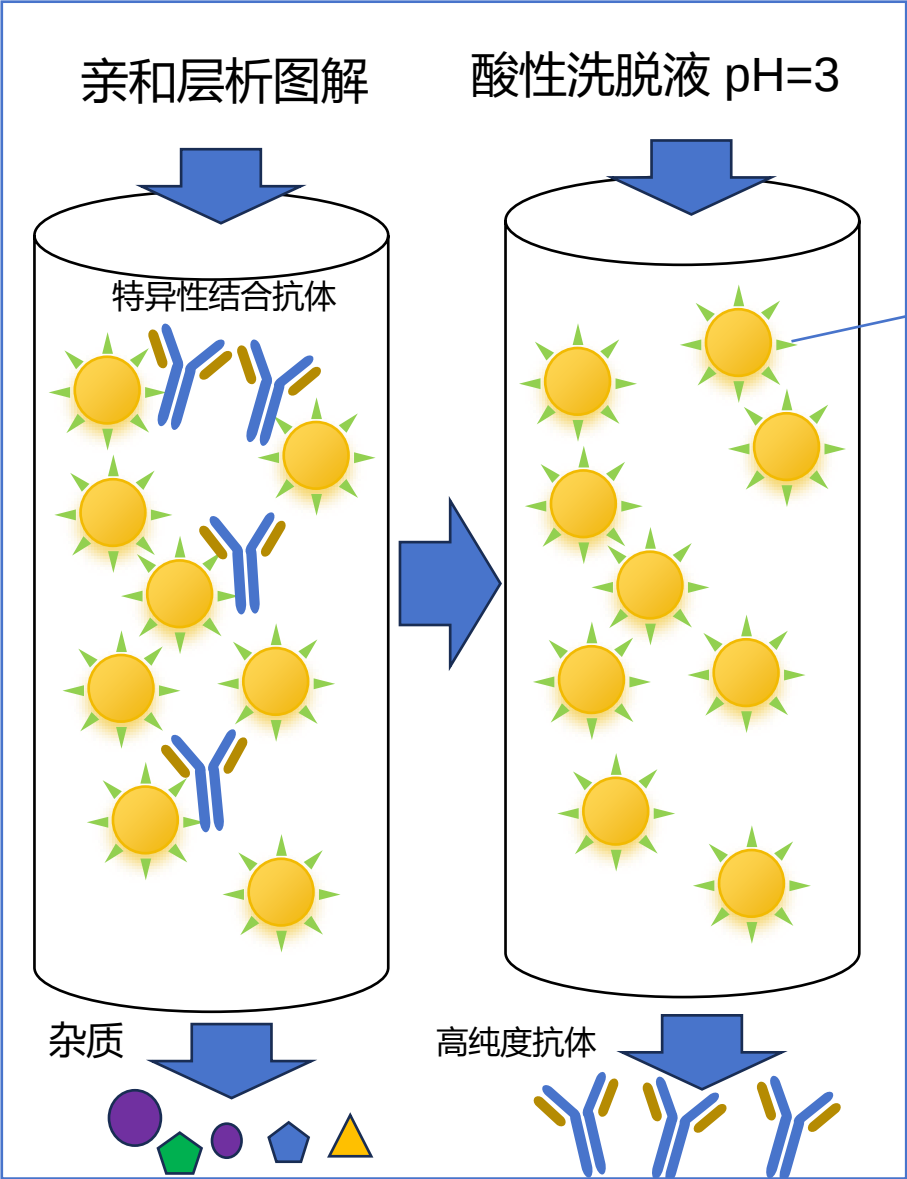
项目背景：抗体亲和层析柱材



95%纯度
10倍液体
体积缩小。



抗体纯化步骤一览

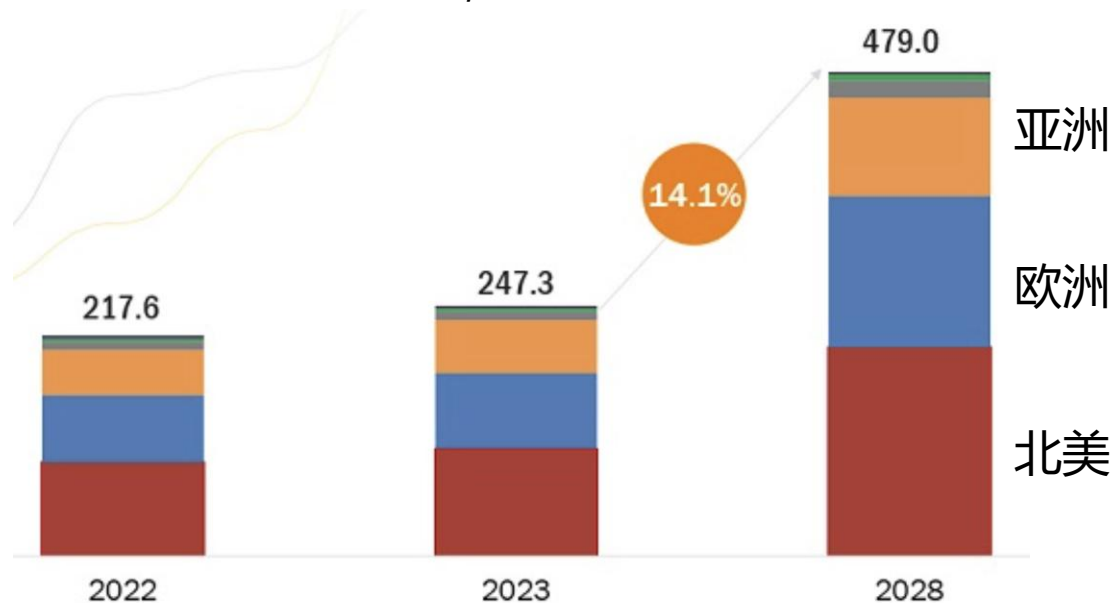


现90%产业使用重组表达并改造的蛋白A作为抗体结合蛋白

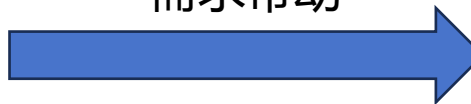
亲和层析步骤占总成本约30%

项目背景：市场规模、需求

医疗用抗体市场（单位：十亿美元）
PH 8876Dec, 2023 marketsandmarket



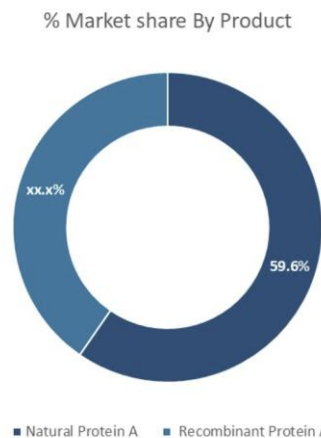
需求带动



proteinA 类纯化介质市场（单位：十亿美元）

Protein A Resin Market, By Product, 2025

Total Market Size:
USD 1.64 Bn
16.4亿美元



COHERENT
MARKET INSIGHTS

59.6%
Natural Protein A Product
- Estimated Market
Revenue Share, 2025

Protein A Resin
Market

Source: Primary Research, Desk Research, Paid subscriptions, CMI Data Repository

- 中国大力扶持抗体相关产业发展，早在2019年，中国抗体药物相关产能达到31万升每年，在建约产能30万升每年。但与国外百万升相比还有差距。
- 抗体亲和层析占据抗体生产总成本的30-60%，每升纯化介质成本过万，需要定期更换。
- 抗体亲和层析配基全球市场在20亿美元，其中全球ProteinA 蛋白质配基约5-10亿美元，中国市场3-4亿美元。

项目背景：

“十四五”生物经济发展规划

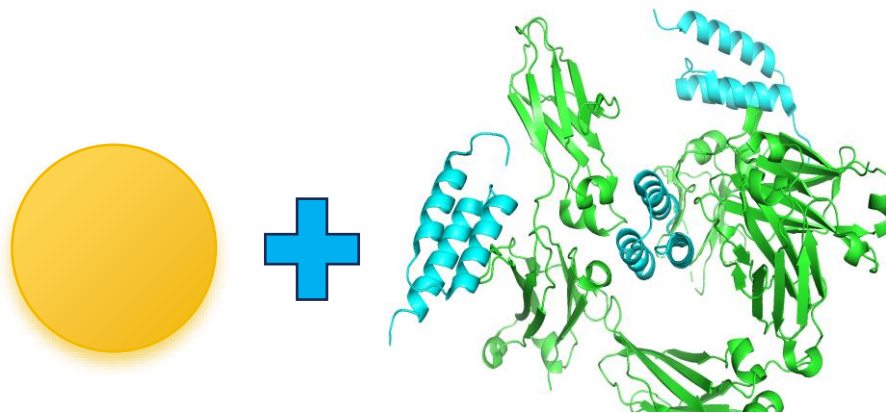
(五) 加快提升生物技术创新能力。**加强原创性、引领性基础研究**。瞄准**临床医学与健康管理、新药创制、脑科学、合成生物学**、生物育种、新发突发传染病防控和生物安全等前沿领域，实施国家重大科技项目和**重点研发计划**。

加快打造生物领域国家战略科技力量，积极凝聚大团队、集聚大资源、实施大项目、取得大突破。强化国家重大科技基础设施牵引作用，聚焦“四个面向”超前部署引领性设施，加快转化医学研究、多模态跨尺度生物医学成像等建设，鼓励依托设施建设前沿交叉研究平台，加强设施运行开放和数据共享。

打好关键核心技术攻坚战。实行“揭榜挂帅”、“赛马”制度，**开展生物领域关键核心技术攻关，集中力量补齐底层技术、关键部件、共性基础技术**和材料、基础软硬件等发展短板，加强供需协同，提高创新链整体效能。开展前沿生物技术创新。

。 。 。
推动合成生物学技术创新，突破**生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控**等关键技术，有序推动在新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环境保护、能源供应和新材料开发等领域应用。

项目背景：结合蛋白现状



基质：结合蛋白载体，通常由琼脂糖、葡聚糖构成

蓝晓、纳微等已经获得自主知识产权

结合蛋白：抗体高结合力蛋白，**被国外Cytiva、GE等公司高度垄断。**

未见完全自主创新案例。

国内相关产业：

- Cytiva公司长期的技术性垄断，国内相关公司发展遇到阻挠。

案例：2020年 某国内抗体纯化领域领先公司与Cytiva公司就抗体亲和结合蛋白诉讼案。

- 通过专利搜索，该公司的专利保护的序列为基于proteinA的改造。
- 判决：国内公司赔偿**100万元**，并**撤销相关产品的销售。**

1960s 金黄色葡萄球菌抗体结合蛋白A发现。



1990s 重组表达，应用改造



2010s **耐碱改造，专利保护**

2010 US7709209B2
2020 CN 105377880 B
十余篇专利



近期



新型配基技术
2017年 Zca 等

专利/技术护城河



项目背景：发展趋势

解决行业痛点问题 ← **新兴技术与发展** → 多条技术路线

稳定性

抗体损失

抗体二聚体

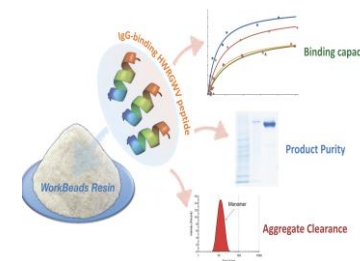
国外相关公司与研究机构：

建立拥有自主知识产权的专利护城河，布局新时代结合蛋白技术。关注产业指标。

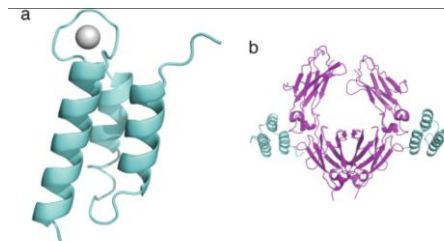
1，提高稳定性，耐受高浓度氢氧化钠溶液，耐受蛋白酶水解，大幅提升纯化柱重复利用率，降低抗体生产成本。

2，改进洗脱条件，降低抗体损失。

3，降低抗体二聚体比例。



基于多肽与小分子配体技术



基于蛋白质改造

项目背景：战略意义

推动中国抗体生产生态循环变革

产能限制/原料风险



国外品牌垄断



ThermoFisher
SCIENTIFIC

占据总成本50%

产业转型

降本增效

设备



国产平台解决方案

基质



结合蛋白



技术赋能

补齐国内生态在结合蛋白质上的缺失

顶尖科学家团队



蛋白质设计平台



吨级生产发酵平台

汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险



团队介绍



投资亮点

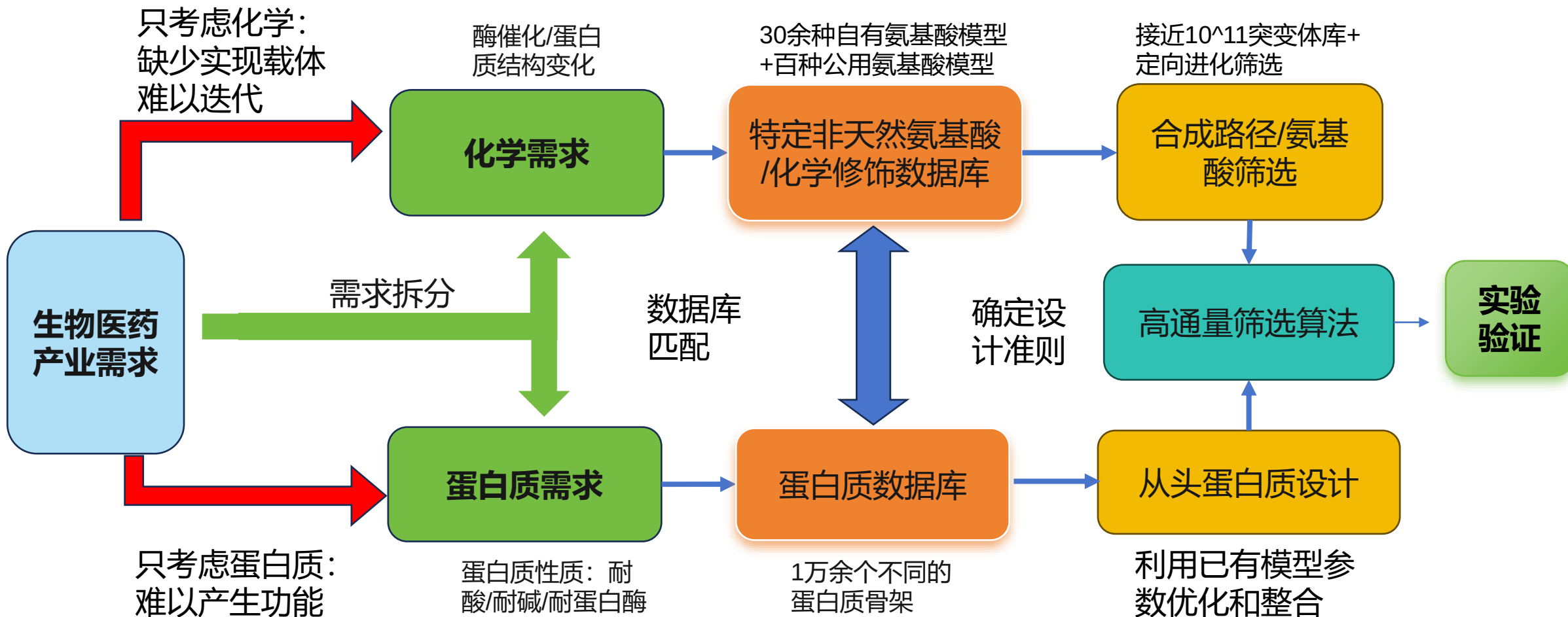
项目背景：项目简介

通过自主研发的创新蛋白质设计平台，我们将发展蛋白质人工智能设计和非天然氨基酸定点修饰等技术，开展高精度的新型抗体结合蛋白的自主研发，实现抗体结合蛋白原始创新突破。

- 快速迭代技术，搭建设计能力，性能超越天然蛋白A。**
- 针对产业问题和需求，研发不同功能的抗体结合蛋白，形成产学研一体化蛋白质人工智能设计及应用研发中心。**

技术原理1：需求导向的新一代蛋白质智能设计平台

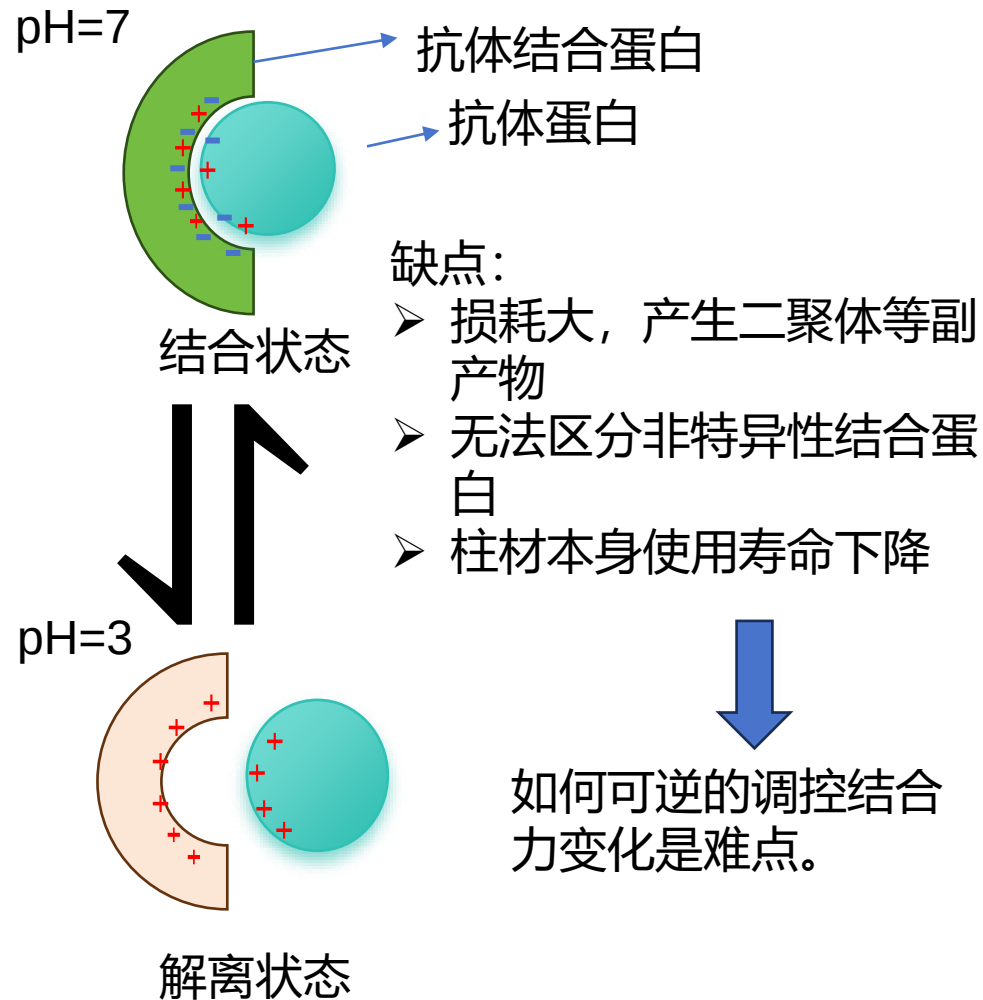
理性指导 + 数据库 + 模型工具



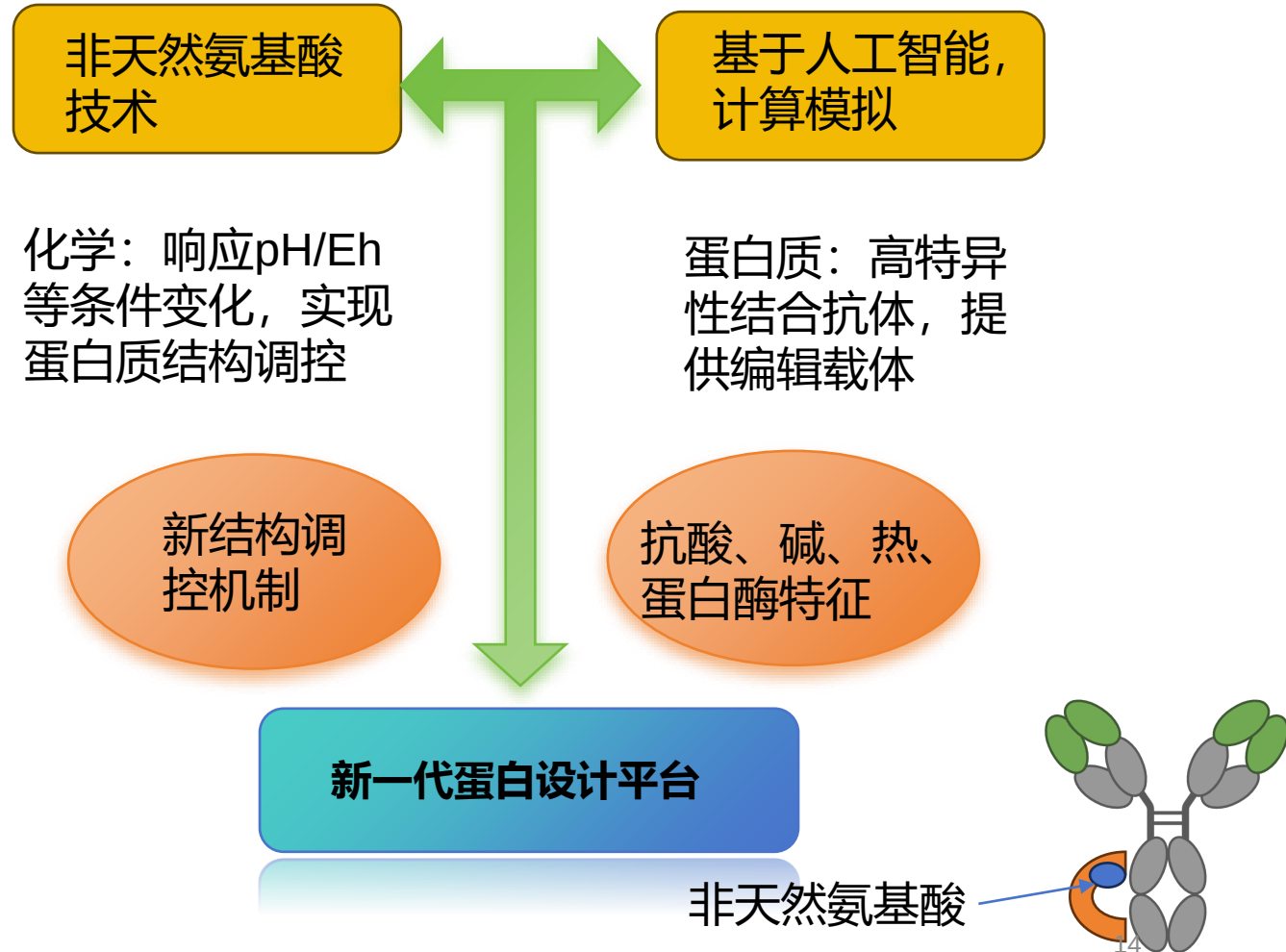
针对生物医药产业问题形成快速解决方案

技术原理2：多维度精准调控蛋白质结构

传统技术：pH值依赖



针对抗体结合蛋白问题：打造新路径



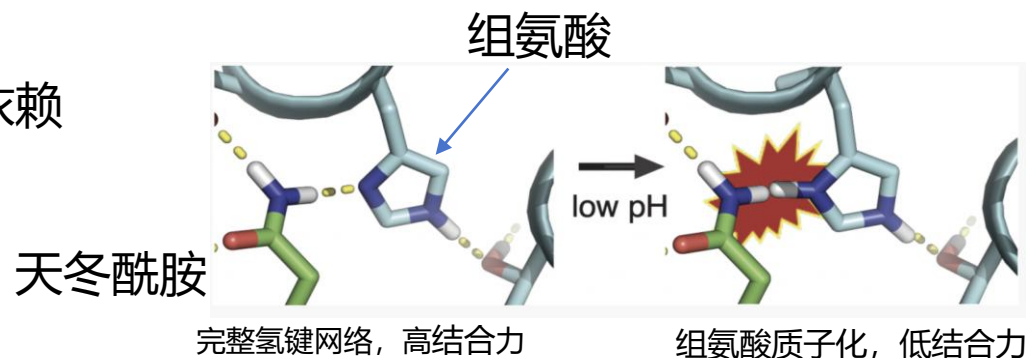
技术原理3：非天然氨基酸调控蛋白质优势

路径：

案例：

天然氨基酸局限性：

pH依赖

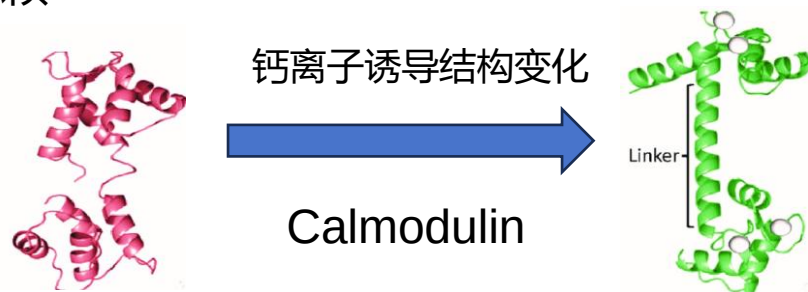


局限：单个氢键往往不足以使亲和力下降超过100倍

应用pH敏感非天然氨基酸技术，参与关键相互作用。使抗体结合蛋白与抗体的结合力会受到温和pH变化的调控。

pH7→pH5

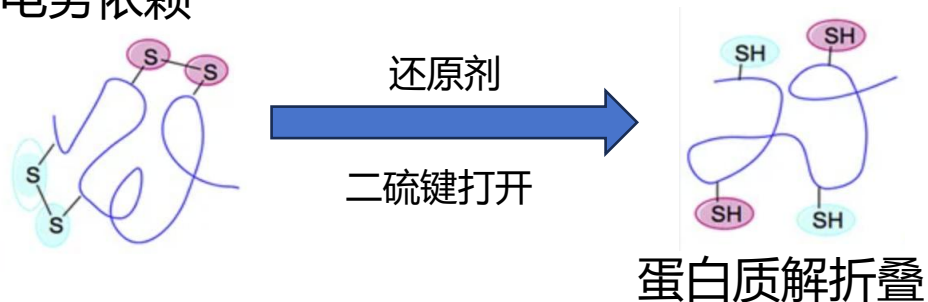
金属离子依赖



局限：插入蛋白质较大

应用金属螯合非天然氨基酸，在结合蛋白质中实现金属依赖蛋白质结合力。

氧化还原电势依赖

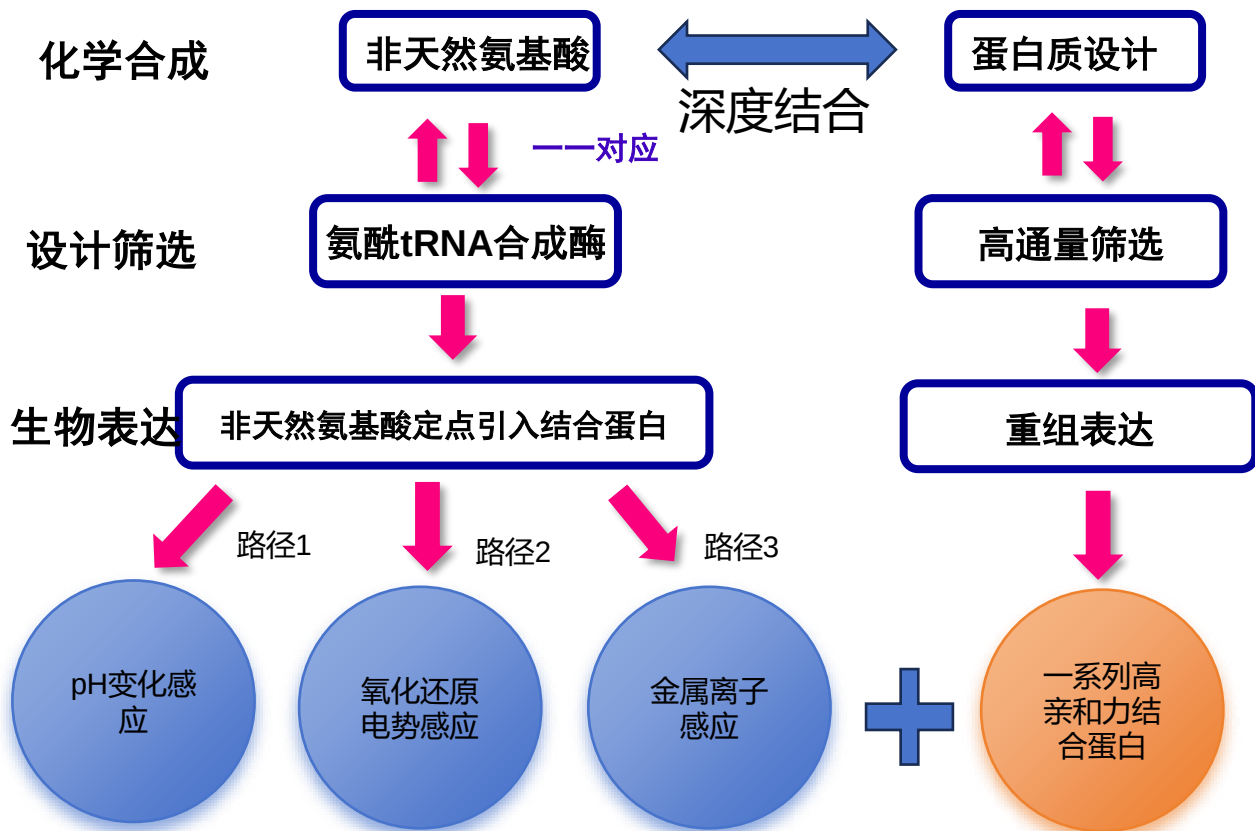


局限：抗体中还有大量二硫键，无法达到正交。

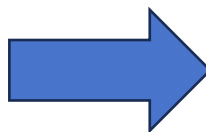
应用Eh 敏感非天然氨基酸，在结合蛋白质中实现弱氧化还原条件变化依赖蛋白质结合力。

工艺路线：基于非天然氨基酸调控的结合蛋白

新一代蛋白质智能设计平台

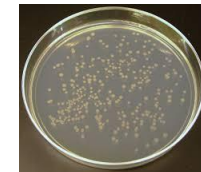


工艺放大



高产量
低成本

高表达菌株



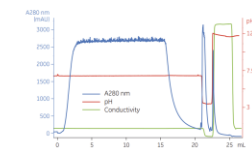
发酵生产



蛋白质纯化



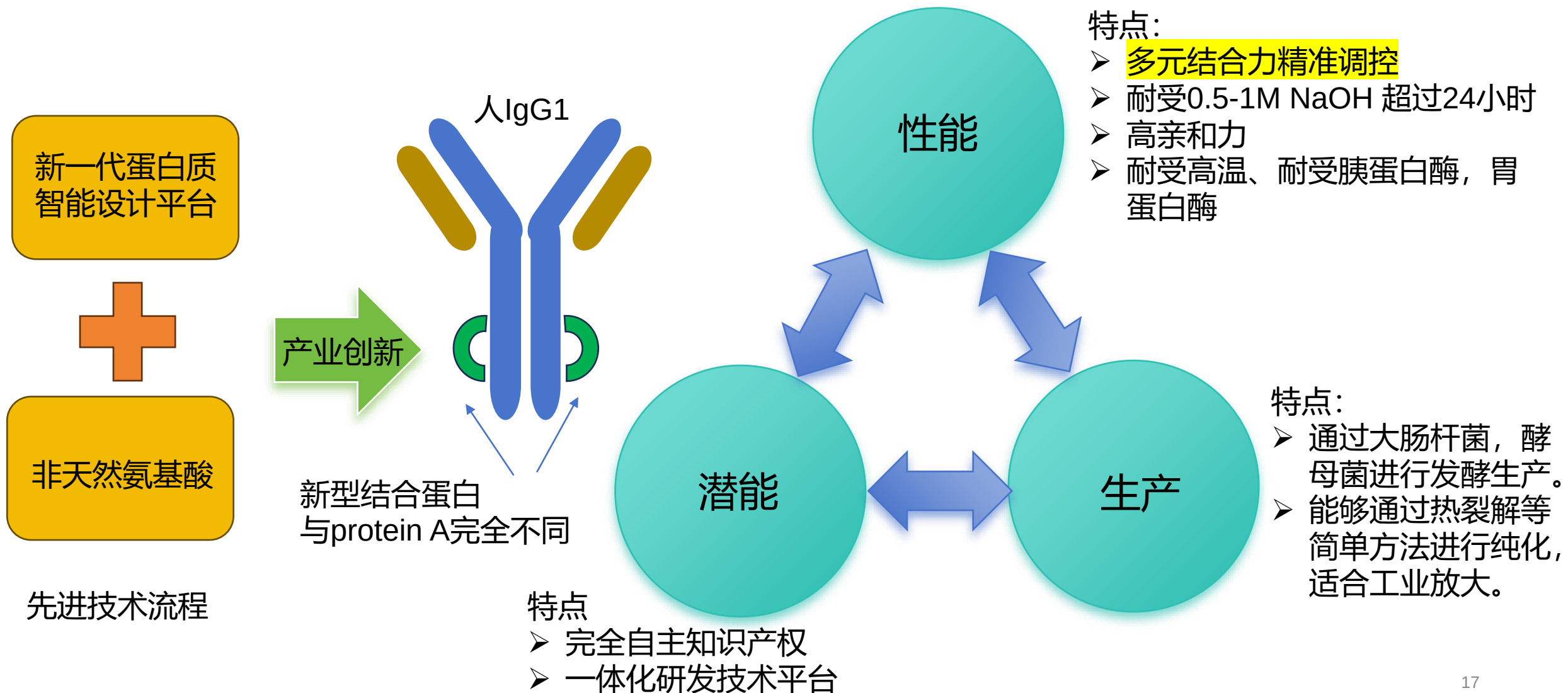
产品测试



高纯度抗体结合蛋白

依托淮安平台

项目介绍：技术先进性



项目介绍： 前期基础

高亲和力结合蛋白

人工智能+理性设计 算法 1代

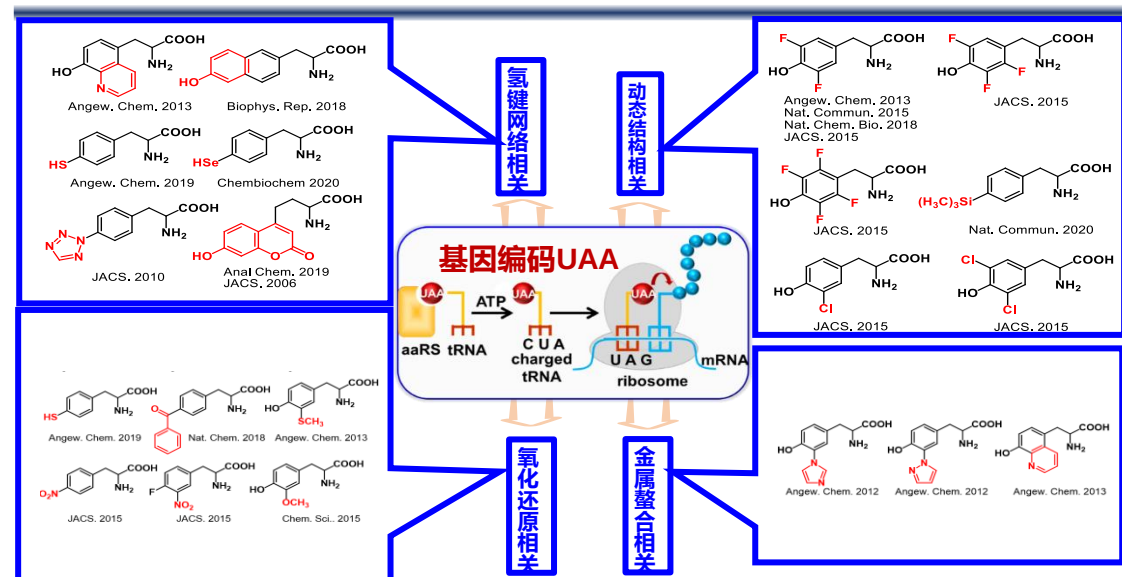
高纯度结 琼脂糖偶
合蛋白1代 联纯化柱

自研高结合力新型结合蛋白

技术指标对比	自研配基	天然proteinA
结合力	3nM	5nM
结合位置	Fc	Fc+Fab
表达纯化量	1g/L	1g/L
发酵难度	低	低

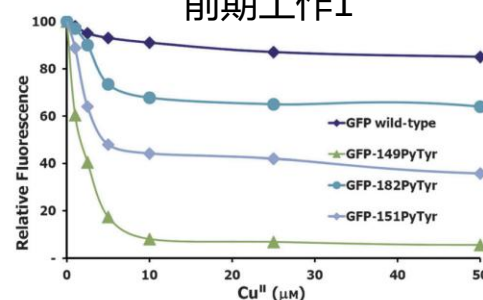
- 计划进行算法迭代，提升耐碱能力、洗脱能力

非天然氨基酸相关研发进展

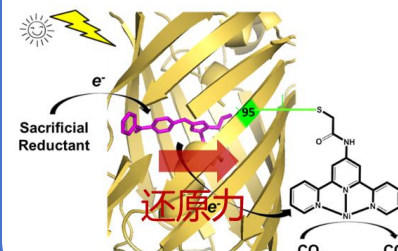


几十余种现有非天然氨基酸插入体系

前期工作1



前期工作2



王江云等 *Nat. Chem.* 2018; *Nat. Chem.* 2022; *Cell Chem.* 2023; *ACS Catal.* 2021; *JACS* 2021; *JACS* 2022

项目介绍：知识产权、论文

王江云团队发表高水平学术著作80余篇，国内授权发明专利20余项。在蛋白质设计等领域有厚重的积累。

序号	申请号	发明名称	案件状态
1	201110205760.2	3-氯代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
2	201110225152.8	丙烯酸赖氨酸翻译系统及其应用	授权
3	201210285659.7	3-吡唑基酪氨酸翻译系统及其应用	授权
4	201210343156.0	Nε-(1-甲基环丙-2-烯酰胺)-赖氨酸翻译系统及其应用	授权
5	201210464989.2	3-甲硫酪氨酸翻译系统及其应用	授权
6	201310056306.4	3,5-二氟代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
7	201310093794.6	8-羟基喹啉丙氨酸翻译系统及其应用	授权
8	201610301263.5	8-羟基喹啉丙氨酸翻译系统及其应用	授权
9	201410444233.0	酪氨酸类似物翻译系统和基因编码的蛋白质光致电子转移荧光传感器蛋白家族	授权
10	201811097809.5	酪氨酸类似物翻译系统和基因编码的蛋白质光致电子转移荧光传感器蛋白家族	授权
11	201510046658.0	一种细胞内位点特异性共价标记RNA的新方法	授权
12	201810116409.8	硒代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
13	201811156095.0	一种可基因编码的人工光合作用蛋白质及其应用	授权
14	201910844262.9	使用新型电化学传感器的氨基酸特异实时检测方法	授权
15	202110227686.8	一种二维红外光谱探针及其制备方法和用途	授权
16	202210399903.6	XFEL结合光激活非天然氨基酸检测反应中间体的方法	实审阶段
17	202211272791.4	基于基因密码子扩展技术细胞内编码膦配体设计金属酶	实审阶段

一代与抗体结合蛋白
相关专利正在申请中。

竞争优势： 竞品状况

厂商/品牌	产品名称或系列	树脂基质类型	结合蛋白类型	洗脱	耐碱能力	推荐应用场景
源研科技	待定	NA	自研结合蛋白	温和条件洗脱	高度耐碱	工业化与实验室规模
Cytiva（原 GE）	MabSelect SuRe	琼脂糖 (Agarose)	蛋白 A	低 pH 冲洗	高度耐碱	工业化大规模生产
Tosoh	TOYOPEARL AF-rProtein A	多孔聚合物 (TSKgel)	蛋白 A	低pH冲洗	适度耐碱	工业生产和实验室规模
JSR Life Sciences	Amsphere A3	琼脂糖 (Agarose)	蛋白A	低pH冲洗	适度耐碱	工业化大规模生物制药应用，机械强度高
博格隆（Bogelon）	AT Protein A Diamond Ultra	琼脂糖 (Agarose) 或改性树脂	蛋白 A	低pH冲洗	适度耐碱	科研或中等规模生产
纳微科技（NanoMicro）	UniNano Protein A 系列	琼脂糖 (Agarose) 或聚合物基质	蛋白 A	低pH冲洗	适度耐碱	兼顾实验室与工业放大



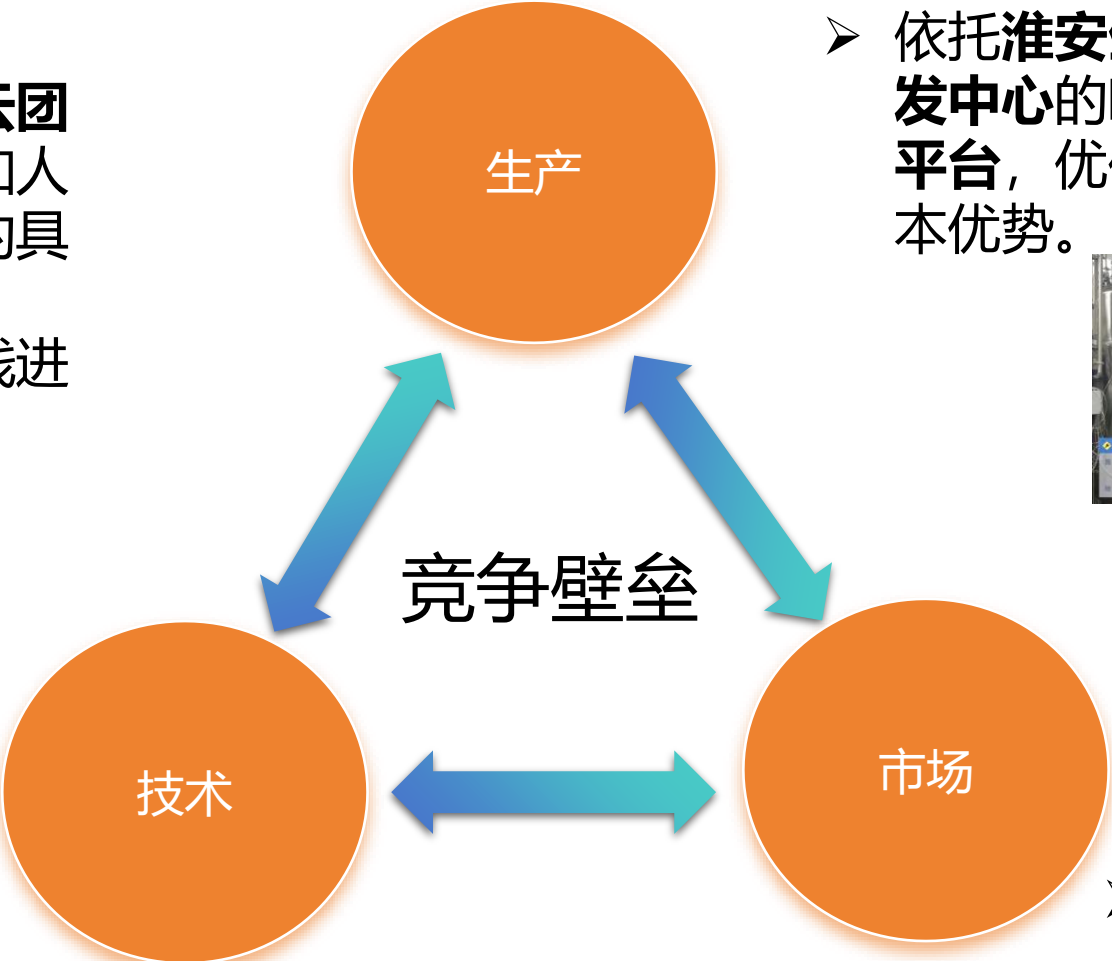
Cytiva公司占据抗体亲和层析填料50%左右的市场份额。其填料从科研用途到不同生产规模做出较为详细的分类。

所有其他公司产品均需要在pH3-4条件洗脱抗体

竞争优势：竞争壁垒

- 中科院生物物理所**王江云团队**在非天然氨基酸领域和人工智能蛋白质设计领域的具有特殊技术优势。
- 采用国际前沿的技术路线进行设计与研发。

序号	申请号	发明名称	案件状态
1	201110205760.2	3-氯代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
2	201110225152.8	丙酮酰赖氨酸翻译系统及其应用	授权
3	201210285659.7	3-吡唑基酪氨酸翻译系统及其应用	授权
4	201210343156.0	Nε-(1-甲基环丙-2-基)赖氨酸翻译系统及其应用	授权
5	201210464989.2	3-甲硫酪氨酸翻译系统及其应用	授权
6	201310056306.4	3,5-二氟代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
7	201310093794.6	8-羟基喹啉丙氨酸翻译系统及其应用	授权
8	201610301263.5	8-羟基喹啉丙氨酸翻译系统及其应用	授权
9	201410444233.0	酪氨酸类似物翻译系统和基因编码的蛋白质光致电子转移荧光传感器蛋白家族	授权
10	201811097809.5	酪氨酸类似物翻译系统和基因编码的蛋白质光致电子转移荧光传感器蛋白家族	授权
11	201510046658.0	一种细胞内位点特异性共价标记RNA的新方法	授权
12	201810116409.8	硒代酪氨酸翻译系统及其应用	授权
13	201811156095.0	一种可基因编码的人工光合作用蛋白质及其应用	授权
14	201910844262.9	使用新型电化学传感器的氨基酸特异地检测方法	授权
15	202110227686.8	一种二维红外光谱探针及其制备方法和用途	授权
16	202210399903.6	XFEL结合光激活非天然氨基酸检测反应中间体的方法	实审阶段
17	202211272791.4	基于基因密码子扩展技术细胞内编码腈配体设计金属酶	实审阶段



- 依托**淮安生物健康产业创新研发中心**的**吨级生物发酵与纯化平台**，优化生产路径，形成成本优势。



- 与数个大客户：**汉邦/纳微科技**等公司有相关联系，达成初步合作意向。

汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险



团队介绍



投资亮点

团队介绍：首席科学家 王江云



2007.09-至今

中国科学院生物物理
研究所 研究员



2003.05-2007.09

美国Scripps研究所
博士后



1998.09-2003.05

美国伊利诺伊大学厄巴
纳-香槟分校 博士



1994.09-1998.07

中国科技大学 学士



- 2013年， 国家自然科学基金委杰出青年基金
- 2013年， 第十三届中国青年科技奖
- 2013年， 中国科学院“百人计划”结题优秀
- 2015年， 英国皇家化学会青年科学家奖
- 2015年， 万人计划-青年拔尖人才
- 2017年， 万人计划-中青年领军人才
- 2018年， 国家高层次人才特殊支持计划领军人才
国务院政府特殊津贴
- 2021年 担任国家自然科学基金委创新研究群体首席科学家
- 2021年 获中国科学院青年科学家团队支持
- 2023年 担任国家自然科学基金委重点项目负责人
- 2024年 担任国家自然科学基金委重点国际合作项目负责人

团队介绍：科研团队



研究员：2人
副研究员及助理研究员：7人
博士后：5人
研究生：20余人

淮安平台介绍：淮安生物健康产业创新研发中心

前期团队经过多年坚持，逐步在淮安智慧谷建成从100mL到1000L的蛋白质研发及中试平台，并培养了一支20人的全职研发及管理人才团队，为后续衔接蛋白质生物合成相关科研项目成果转化打下了良好基础。

- 2016年，建设“微生物研发及100L发酵实验室”；
- 2018年，建设“吨级微生物发酵平台”
- 2024年，建成两条“吨级蛋白质生物合成中试平台”



经费	前期淮安团队承担项目
国家	中科院STS计划-“食品安全和健康产业示范基地”项目
国家	中央政策引导资金项目
国家	农业产业融合发展专项-小龙虾产业集群项目
省级	创新能力建设专项-特色基地项目
市级	健康公共服务平台项目
市级	淮安生物技术及新医药产业技术协同创新联盟



团队介绍：运行管理团队（全职）

王宥
(CTO)

- 核心技术原始发明人
- 负责技术研发

马从乔
(CCO)

- 本科：中国科技大学
- 曾多次创业，拥有丰富的化学、材料、生物医药行业资源及经验，了解市场及用户需求

卢耕
(CPO)

- 美国爱荷华大学化学博士，中国科技大学学士
- 曾任SGS、Perkin Elmer等跨国化学、生物相关企业高管，负责研发、法规、实验室创建和管理等

周娟作
(VP-BD及市场)

- 美国伊利诺伊大学香槟校区硕士，中国科技大学学士
- 曾负责筹划并联合创办中国科学院生物物理研究所淮安研究中心。
- 发表文章6篇，已授权发明专利7项。

陈超
(化学实验室负责人)

- 中国科学院大学博士，上海科技大学博士后
- 在非天然氨基酸领域有长期研究经历，发表相关文章6篇
- 负责非天然氨基酸研发与合成相关工作

邢克克

- 中国科学院生物物理研究所 博士
- 长期企业工作经历，在重组蛋白制剂R&D有10余年经验
- 负责蛋白质工程化改造相关工作

汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险



团队介绍



投资亮点

项目实施计划：项目总目标（一期）

创新突破：融合蛋白质设计与非天然氨基酸定点修饰技术，突破传统抗体结合蛋白结构限制，实现高精度、原创性设计。

- ① **性能优化：**开发人工设计的新型结合蛋白，性能（如亲和力、稳定性）超越天然Protein A 类产品，形成技术代差优势。
- ② **技术闭环：**建立 “AI+理性设计-快速合成验证-智能迭代优化” 全链条技术体系，缩短研发周期，提升成功率。
- ③ **平台建设：**构建产学研协同创新中心，覆盖基础研究、技术转化与产业化应用，推动抗体分离纯化领域技术革新。

项目实施计划：里程碑目标

1. 2025年

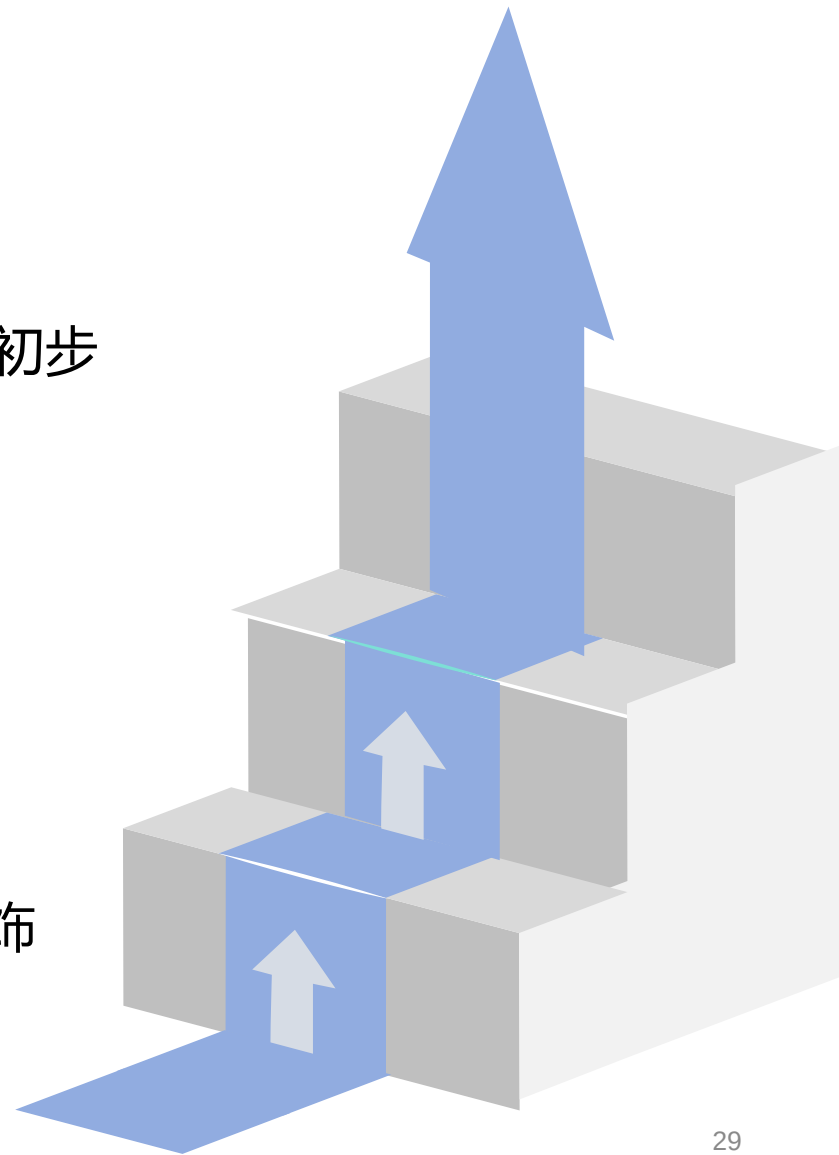
- ① 组建7-10人研发管理团队
- ② 搭建规模化合成相关非天然氨基酸能力。
- ③ 完善设计平台，提升合成生物学与高通量筛选能力
- ④ 基于蛋白质设计，耐碱性，耐热性超过cytiva相关蛋白，初步实现酸性条件下结合力的调控。
- ⑤ 申报结合蛋白相关中国专利1-2项。

2. 2026年

- ① 研发相关非天然氨基酸，筛选插入位点，优化洗脱条件。
- ② 申请PCT专利，申报中国专利1-2项。
- ③ 与相关企业合作，形成一代抗体纯化核心产品。
- ④ 一代产品实现大规模纯化表达。建立质量控制体系。

3. 2027年

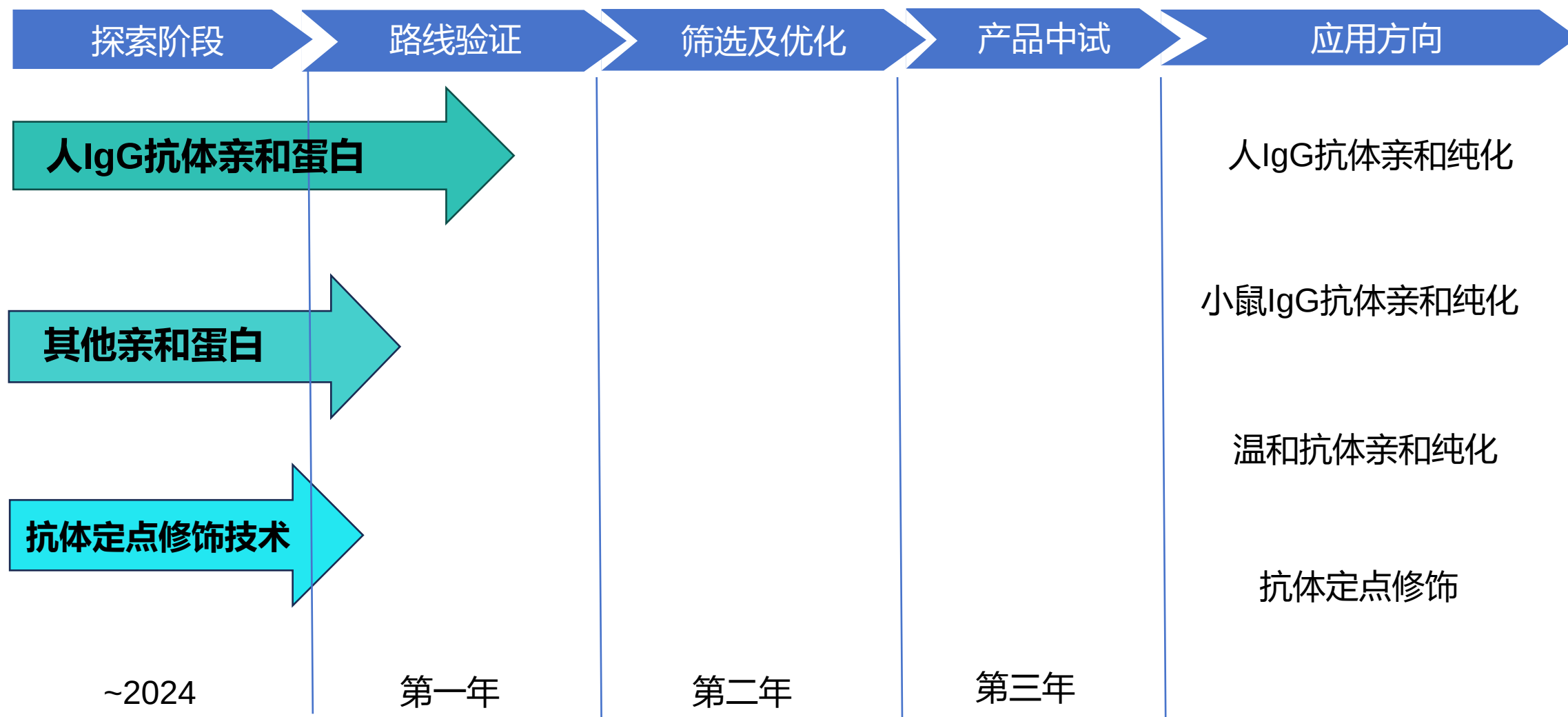
- ① 实现人抗体结合蛋白温和条件洗脱；实现人源抗体定点修饰
- ② 申报国际国内专利2-3项。
- ③ 多条产品管线上实现突破，扩展应用范围。
- ④ 专有人工智能模型



运营规划：短期研发中试预算

经费类别	支出内容	项目年度金额（万元）		
		第一年	第二年	第三年
研发费用	设备费	400	200	100
	材料费	100	100	200
	测试化验加工费	20	20	20
	场地、燃料动力费	50	50	50
	人员费	300	350	350
	知识产权费	100	200	100
	合作交流、技术咨询费	50	50	50
	其它	50	50	50
	小计	1070	1020	920
合计金额（万元）		3010		

项目实施计划：里程碑目标



汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险

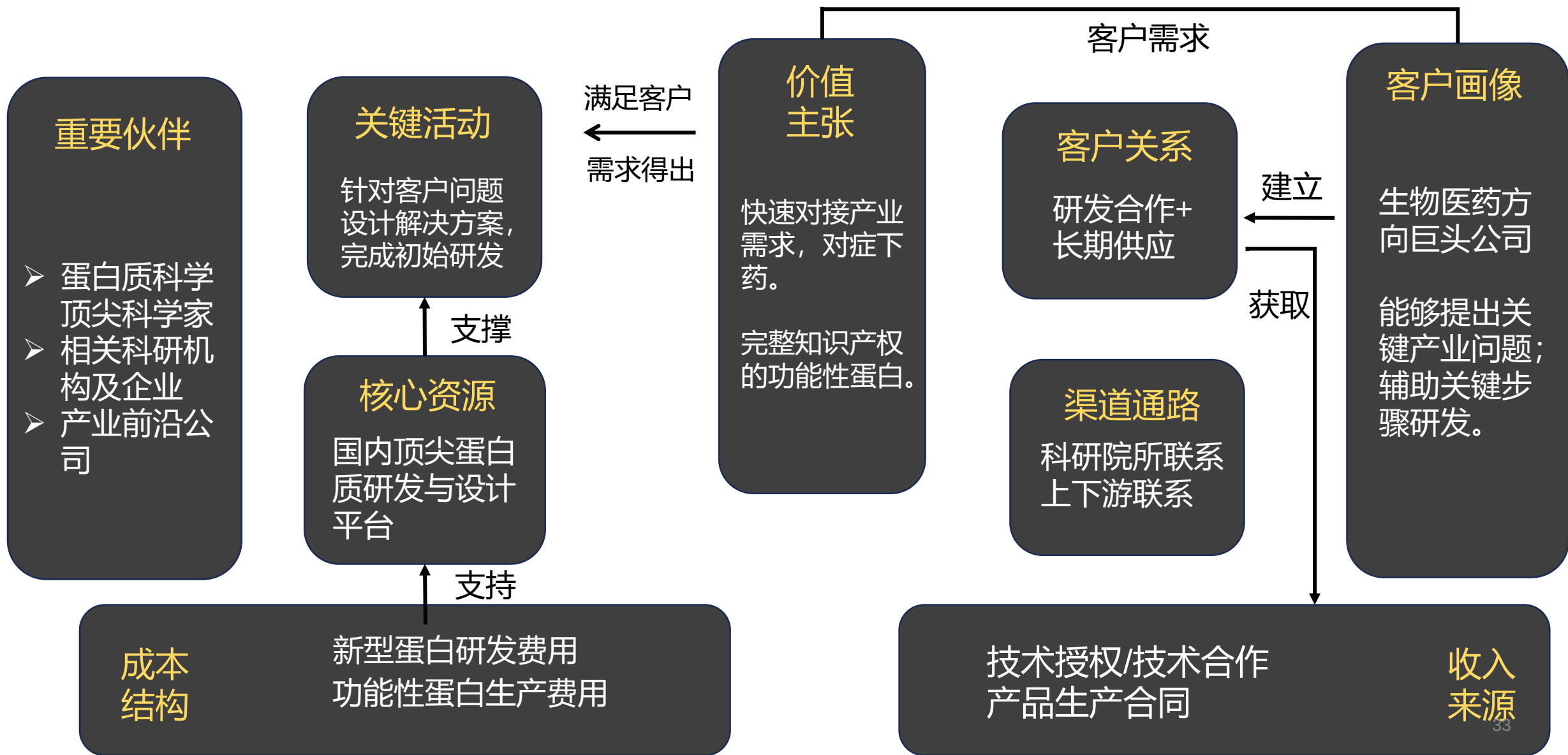


团队介绍



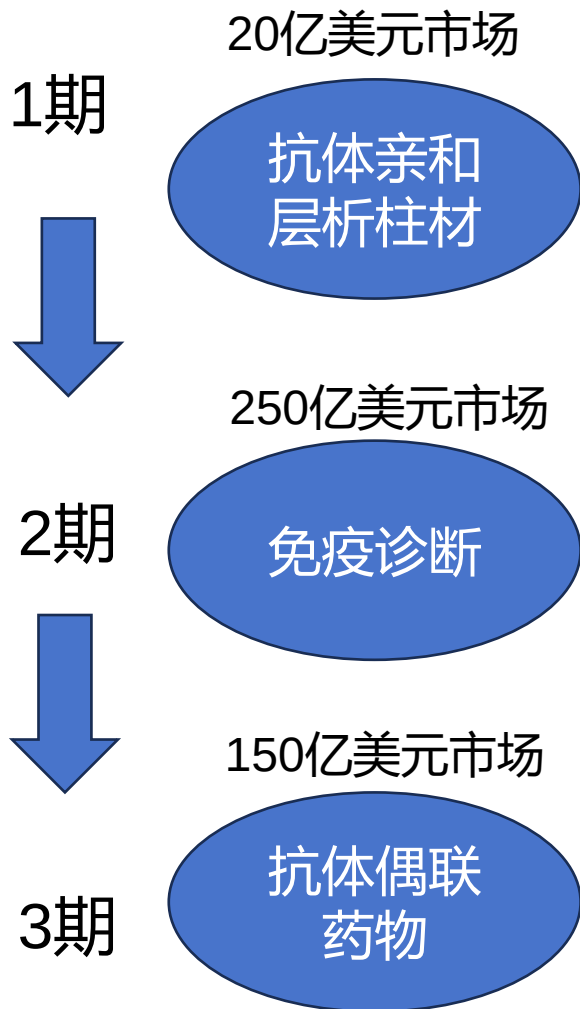
投资亮点

运营规划：商业模式



运营规划：应用方向

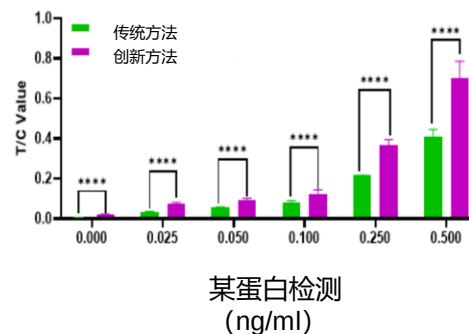
解决产业关键问题，提出创新解决方案



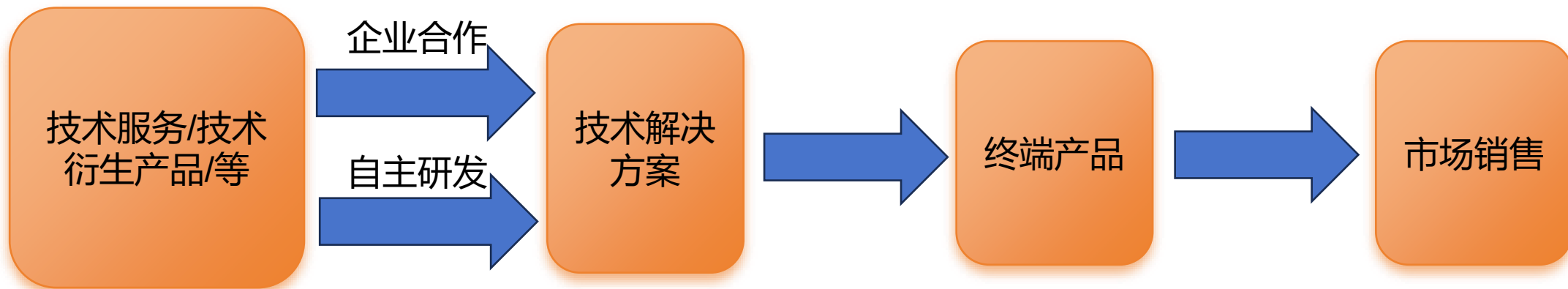
- 瞄准核心：抗体结合蛋白
- 提升纯化能力
- 特殊抗体定制化开发
- 降低成本

- 瞄准核心：抗体固相修饰取向
- 10倍提升检测性能（信噪比，检出线）
- 稳定性提升，重复性提升

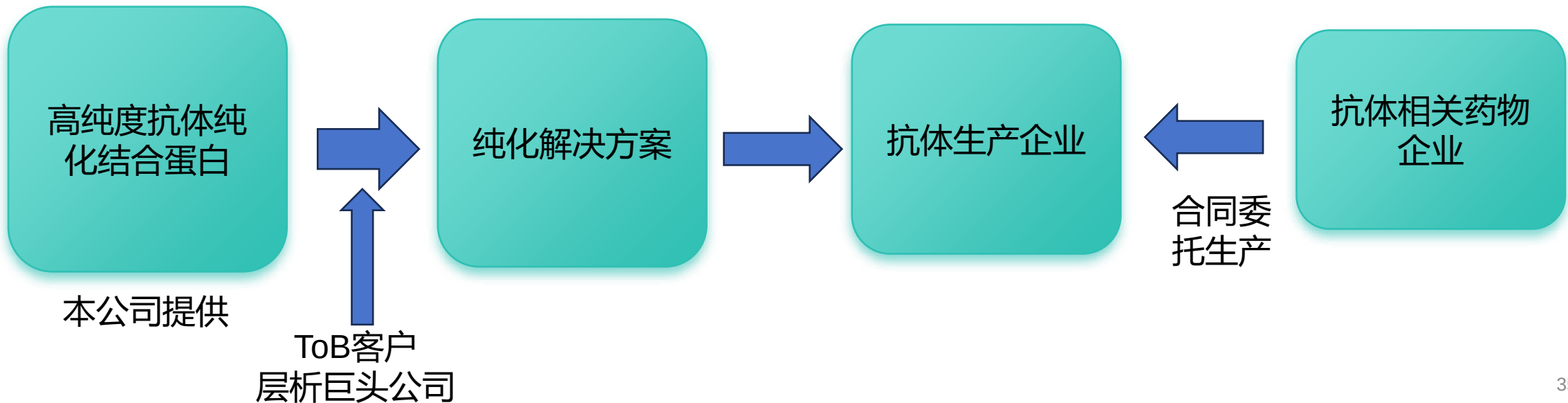
- 瞄准核心：抗体偶联方法
- 高度特异性，均一性
- 降低成本，缩短制备流程
- 提升药效



运营规划：早期市场关系



举例：



运营规划：融资计划

- 项目实施第4年计划：开启A轮融资，拟计划融资1亿元
- 目标：延伸技术路线与应用，深入探索蛋白质人工智能设计算法，
 - 扩展平台在抗体修饰等领域应用，包括：微量样本多重指标检测、超高分辨显微成像、蛋白质药物研发等。
 - 扩展深度学习算法感知、理解及生成含有特殊氨基酸的蛋白质的能力。
 - 开展功能性蛋白质药物，抗体偶联药物相关工作

汇报提纲



项目背景



项目实施计划



项目介绍



运营规划



竞争优势



风险



团队介绍



投资亮点

风险：市场、技术、政策

1. 市场风险

- 竞争激烈**：纳微、博格隆、汉邦等公司在生产销售Cytiva公司相似的抗体纯化填料和设备等。
- 客户需求变化**：用户控制成本，可能会导致公司利润降低。

应对策略：

联合中国科学院生物物理所基础科研团队，通过蛋白质人工智能和理性设计等源头自主创新技术，研发新的抗体结合蛋白，并进行迭代，超越传统技术。

风险：市场、技术、政策

2. 技术风险

- **研发与创新投入高**：维持技术优势需持续研发，但存在失败风险。
- **知识产权保护**：这是新的平台技术，预计会有模仿。
- **产品质量稳定性**：生产工艺微小波动可能影响产品一致性。

应对策略：多元化研发管线与风险评估机制，强化专利申请与生产体系监控等

3. 政策风险

- **法规要求严**：产品应用于抗体药物纯化，需要考虑产品资质等。
- **应对策略**：减少对于纯化流程整体工艺的改变，

投资亮点：

1. 在抗体结合蛋白上本项目市场前景超过50亿元。同时后续在免疫诊断等领域市场前景超过百亿元
2. 核心研发团队依托中国科学院生物物理研究所，多年从事蛋白质基础科研，拥有源头创新能力，解决结合蛋白卡脖子技术难题。
3. 通过蛋白质设计和理性设计结合，自主研发蛋白核心技术平台，并在现有基础上，继续研发创新，并迭代产品，超越国际现有同类产品。
4. 有成熟的研发平台、中试平台及产业化人才团队。
5. 有良好的市场合作基础。

附件1：核心知识产权（拟转入）

序号	申请号	发明名称	状态
1	201610301263.5	8-羟基喹啉丙氨酸翻译系统及其应用	授权
2	201811097809.5	酪氨酸类似物翻译系统和基因编码的蛋白质 光致电子转移荧光传感器蛋白家族	授权
3	202210399904	XFEL结合光激活非天然氨基酸检测反应中间体的方法	实审阶段